

05 0系③ 速度制御 - 練習問題15問

構成: 基礎4問 / 本試験標準8問 / 応用3問。五肢択一13問、記述2問。

Q1 [基礎/五肢] $V=100\text{ V}$ 、 $I_a=20\text{ A}$ 、 $R_a=1.0\text{ }\Omega$ の直流電動機の逆起電力 $E[\text{V}]$ は。

(1) 60 (2) 70 (3) 80 (4) 100 (5) 120

Q2 [基礎/五肢] 停止中の直流電動機で始動電流が大きくなる主因として正しいものは。

(1) 磁束が必ず0だから (2) 逆起電力 E がほぼ0だから (3) R_a が無限大だから (4) 界磁電流が必ず0だから (5) 回転速度が高いから

Q3 [基礎/五肢] 分巻電動機の始動抵抗を接続する位置は。

(1) 電機子回路に直列 (2) 界磁回路に直列 (3) 電源に並列 (4) 界磁巻線に並列 (5) 機械軸に直列

Q4 [基礎/五肢] 磁束一定の直流電動機で電機子電流を2倍にすると、近似的にトルクは何倍か。

(1) $1/2$ (2) 1 (3) 2 (4) 4 (5) 8

Q5 [標準/五肢] $R_a=0.2\text{ }\Omega$ 、 $I_a=50\text{ A}$ 、 $V=110\text{ V}$ のとき $E[\text{V}]$ は。

(1) 80 (2) 90 (3) 100 (4) 110 (5) 120

Q6 [標準/五肢] 前問の電動機が $n=1200\text{ min}^{-1}$ 。 $I_a \cdot \phi$ 一定のまま $V=80\text{ V}$ とした。 $n[\text{min}^{-1}]$ は。

(1) 764 (2) 840 (3) 873 (4) 900 (5) 960

Q7 [標準/五肢] $V_1=120\text{ V}$ 、 $I_a=20\text{ A}$ 、 $R_a=1\text{ }\Omega$ 、 $n_1=1000\text{ min}^{-1}$ 。永久磁石界磁・定トルクのまま $V_2=100\text{ V}$ 。 n_2 は。

(1) 200 (2) 400 (3) 600 (4) 800 (5) 1000

Q8 [標準/五肢] $V_1=100\text{ V}$ 、 $V_2=115\text{ V}$ 、 $I_a=50\text{ A}$ 、 $R_a=0.2\text{ }\Omega$ 、 ϕ 一定、 $n_1=1500\text{ min}^{-1}$ 。 n_2 は。

(1) 1290 (2) 1700 (3) 1730 (4) 1750 (5) 1950

Q9 [標準/五肢] 直流電動機速度制御法と制御量の組合せで誤りは。

(1) 電圧制御- V (2) 抵抗制御-電機子回路抵抗 (3) 界磁制御- ϕ (4) 静止レオナード-電圧制御 (5) 界磁制御- I_a だけを変える

Q10 [標準/五肢] 弱め界磁について正しいものは。

(1) ϕ を弱めると必ず速度低下 (2) ϕ を弱めると速度上昇しやすい (3) 同一 I_a で ϕ を弱めると T 増加 (4) R_a を増やす操作 (5) 始動専用

Q11 [標準/五肢] 未飽和の直巻電動機で I_a が2倍になった。 $\phi \propto I_a$ とみなせるとき T は約何倍か。

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 8

Q12 [標準/五肢] 直流電動機を逆転させる基本方法として適切なものは。

(1) 電機子と界磁を両方反転 (2) 電機子または界磁の片方だけ反転 (3) 端子電圧を0にする (4) R_a を0にする (5) 磁束を常に0にする

Q13 [応用/五肢] $I_a=60\text{ A}$ 、 $R_a=0.15\text{ }\Omega$ 、追加抵抗 $R_s=0.35\text{ }\Omega$ 、 $V=120\text{ V}$ 。抵抗制御時の $E[\text{V}]$ と追加抵抗損失 $[W]$ の組合せは。

(1) 90,1260 (2) 90,756 (3) 110,1260 (4) 120,756 (5) 60,1260

Q14 [応用/記述] 0系の低圧タップ切換を、 $V \cdot E \cdot I_a \cdot T \cdot n$ の因果を使って説明せよ。

Q15 [応用/記述] 発電制動と回生制動の違いを、エネルギーの行き先で説明せよ。

解答・完全解説

Q1 正答: 3

公式選択理由・途中式: $E = V - I_a R_a = 100 - 20 \times 1 = 80 \text{ V}$ 。端子電圧100 VをそのままEとしない。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。

Q2 正答: 2

公式選択理由・途中式: 停止時は $n=0$ より $E \approx 0$ 。 $I_a \approx V/R_a$ となり、 R_a が小さいため大電流になりやすい。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。

Q3 正答: 1

公式選択理由・途中式: 始動時の電機子電流を直接制限するため、電機子回路に直列接続する。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。

Q4 正答: 3

公式選択理由・途中式: $T = K_t \phi I_a$ 。 ϕ 一定なら $T \propto I_a$ 。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。

Q5 正答: 3

公式選択理由・途中式: $E = 110 - 50 \times 0.2 = 100 \text{ V}$ 。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。

Q6 正答: 2

公式選択理由・途中式: $E_2 = 80 - 10 = 70 \text{ V}$ 。 $n_2 = 1200 \times 70 / 100 = 840 \text{ min}^{-1}$ 。R6上問2型。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。
(4)900は端子電圧80/110を直接速度比へ近づける誤り。
(5)960は電圧降下 $I_a R_a$ を無視した比に寄る誤り。

Q7 正答: 4

公式選択理由・途中式: 永久磁石で ϕ 一定、定トルクなので I_a 一定。 $E_1 = 100 \text{ V}$ 、 $E_2 = 80 \text{ V}$ 。 $n_2 = 800 \text{ min}^{-1}$ 。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。

Q8 正答: 4

公式選択理由・途中式: $E_1 = 90 \text{ V}$ 、 $E_2 = 105 \text{ V}$ 。 $n_2 = 1500 \times 105 / 90 = 1750 \text{ min}^{-1}$ 。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。

Q9 正答: 5

公式選択理由・途中式: 界磁制御は界磁電流を通じて磁束 ϕ を変える。 I_a だけを操作する方式ではない。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。
(1)~(4)は標準的な対応関係。

Q10 正答: 2

公式選択理由・途中式: $n \propto 1/\phi$ より速度は上がりやすい。一方 $T \propto \phi I_a$ なので同一 I_a ならトルクは低下。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。

Q11 正答: 4

公式選択理由・途中式: $T \propto \phi I_a$ 、 $\phi \propto I_a$ より $T \propto I_a^2$ 。 $2^2 = 4$ 倍。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。
(2)は ϕ の増加を無視している。

Q12 正答: 2

公式選択理由・途中式: Tの符号は ϕI_a で決まる。片方だけ反転すれば符号が変わる。一般には電機子電流反転が使われる。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。
(1)は ϕ と I_a を同時反転するためトルク符号が変わらない。

Q13 正答: 1

公式選択理由・途中式: $E = 120 - 60(0.15 + 0.35) = 90 \text{ V}$ 。追加抵抗損失 $= 60^2 \times 0.35 = 1260 \text{ W}$ 。
検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。

Q14 正答: 記述

公式選択理由・途中式: 低いタップから整流後電圧 V を段階的に上げる。 V - E 差が増えると I_a が増え、 T が増えて加速する。 n 上昇で E が増え、 I_a が再び落ち着く。したがってタップは速度を直接選ぶのではなく電圧を段階制御する。

検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。

Q15 正答: 記述

公式選択理由・途中式: いずれも電動機を発電機として制動トルクを得る。発電制動は得た電気エネルギーを主に抵抗で熱として消費し、回生制動は電源側へ返して再利用する。

検算: 単位と、電圧・磁束・トルクの増減方向が物理的に矛盾しないことを確認。